

#### 4.6 TABLAS DE LAS PROPIEDADES DE FOURIER Y DE LOS PARES BÁSICOS DE TRANSFORMADAS DE FOURIER

En las secciones anteriores y en los problemas al final del capítulo, hemos tomado en consideración algunas de las propiedades importantes de la transformada de Fourier. Éstas se resumen en la tabla 4.1, en la cual también hemos indicado en qué sección de este capítulo se ha analizado cada propiedad.

En la tabla 4.2 hemos preparado una lista de los pares de transformadas de Fourier que son básicos e importantes. Muchos de éstos los encontraremos en repetidas ocasiones conforme apliquemos las herramientas del análisis de Fourier en el examen de las señales

**TABLA 4.1** PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA DE FOURIER

| Sección | Propiedad                                     | Señal aperiódica                                                                                        | Transformada de Fourier                                                                                                                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                               | $x(t)$<br>$y(t)$                                                                                        | $X(j\omega)$<br>$Y(j\omega)$                                                                                                                                                                                           |
| 4.3.1   | Linealidad                                    | $ax(t) + by(t)$                                                                                         | $aX(j\omega) + bY(j\omega)$                                                                                                                                                                                            |
| 4.3.2   | Desplazamiento de tiempo                      | $x(t - t_0)$                                                                                            | $e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$                                                                                                                                                                                          |
| 4.3.6   | Desplazamiento de frecuencia                  | $e^{j\omega_0 t} x(t)$                                                                                  | $X(j(\omega - \omega_0))$                                                                                                                                                                                              |
| 4.3.3   | Conjugación                                   | $x^*(t)$                                                                                                | $X^*(-j\omega)$                                                                                                                                                                                                        |
| 4.3.5   | Inversión de tiempo                           | $x(-t)$                                                                                                 | $X(-j\omega)$                                                                                                                                                                                                          |
| 4.3.5   | Escalamiento de tiempo y de frecuencia        | $x(at)$                                                                                                 | $\frac{1}{ a } X\left(\frac{j\omega}{a}\right)$                                                                                                                                                                        |
| 4.4     | Convolución                                   | $x(t) * y(t)$                                                                                           | $X(j\omega) Y(j\omega)$                                                                                                                                                                                                |
| 4.5     | Multiplicación                                | $x(t)y(t)$                                                                                              | $\frac{1}{2\pi} X(j\omega) * Y(j\omega)$                                                                                                                                                                               |
| 4.3.4   | Diferenciación en tiempo                      | $\frac{d}{dt} x(t)$                                                                                     | $j\omega X(j\omega)$                                                                                                                                                                                                   |
| 4.3.4   | Integración                                   | $\int_{-\infty}^t x(t) dt$                                                                              | $\frac{1}{j\omega} X(j\omega) + \pi X(0)\delta(\omega)$                                                                                                                                                                |
| 4.3.6   | Diferenciación en frecuencia                  | $tx(t)$                                                                                                 | $j \frac{d}{d\omega} X(j\omega)$                                                                                                                                                                                       |
| 4.3.3   | Simetría conjugada para señales reales        | $x(t)$ real                                                                                             | $\begin{cases} X(j\omega) = X^*(-j\omega) \\ \Re\{X(j\omega)\} = \Re\{X(-j\omega)\} \\ \Im\{X(j\omega)\} = -\Im\{X(-j\omega)\} \\  X(j\omega)  =  X(-j\omega)  \\ \angle X(j\omega) = -\angle X(-j\omega) \end{cases}$ |
| 4.3.3   | Simetría para señales real y par              | $x(t)$ real y par                                                                                       | $X(j\omega)$ real y par                                                                                                                                                                                                |
| 4.3.3   | Simetría para señales real e impar            | $x(t)$ real e impar                                                                                     | $X(j\omega)$ puramente imaginaria e impar                                                                                                                                                                              |
| 4.3.3   | Descomposición par-impar de señales reales    | $x_e(t) = \mathcal{E}\{x(t)\}$ [x(t) real]<br>$x_o(t) = \mathcal{O}\{x(t)\}$ [x(t) real]                | $\Re\{X(j\omega)\}$<br>$j\Im\{X(j\omega)\}$                                                                                                                                                                            |
| 4.3.7   | Relación de Parseval para señales aperiódicas |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                               | $\int_{-\infty}^{+\infty}  x(t) ^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty}  X(j\omega) ^2 d\omega$ |                                                                                                                                                                                                                        |